

Układy elektroniczne

Laboratorium nr 2: Tranzystor jako przełącznik

Autorzy: Michał Kalisiak, Katarzyna Opalska,
Andrzej Šerlat, Maciej Radtke, Krzysztof Czuba
Instytut Systemów Elektronicznych
Warszawa, 07.04.2025, wersja 2.9

Witaj na laboratorium z Układów elektronicznych na którym będziemy badać klucze tranzystorowe. Przypominamy o zasadach (**Zasady_vX_LabULET.pdf**).

Za ćwiczenie można zdobyć 8 pkt, a rozkład jest następujący:

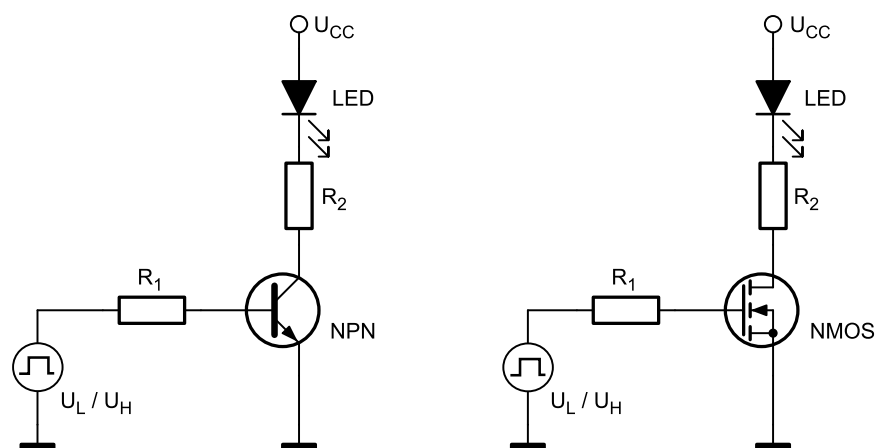
- | | |
|-------------------------|--------|
| • Praca domowa | 2 pkt. |
| • Praca na laboratorium | 4 pkt. |
| • Komentarze i wnioski | 2 pkt. |

Wstęp

Klucz (przełącznik) tranzystorowy to układ, którego zadaniem jest dołączenie jakiegoś obiektu do zasilania lub wywołanie przepływu określonego prądu. Dołączanym obiektem może być na przykład silnik elektryczny, przekaźnik, dioda świecąca. Zadaniem klucza może być też wywołanie na swoim wyjściu jednego z dwóch poziomów napięcia, nazywanych „stanem niskim” (napięcie jest małe, najczęściej bliskie zera) i „stanem wysokim” (napięcie jest duże, bliskie napięciu zasilania). Taka sytuacja ma miejsce w układach cyfrowych.

W niektórych zastosowaniach wystarczy podłączyć przełączany układ wprost do wyjścia cyfrowego w mikrokontrolerze / FPGA / do wyjścia bramki cyfrowej / itp. Współczesne układy cyfrowe są bardzo szybkie. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba przełączyć coś co np. stanowi duże obciążenie dla wyjścia cyfrowego, tj. pobiera duży prąd (większy niż kilkadziesiąt miliamperów) lub wymaga większego napięcia zasilania, niż zasilanie układu cyfrowego (np. wiatrak na napięcie 12 V współpracujący z mikrokontrolerem zasilanym z 3.3 V).

Do poradzenia sobie z tymi przypadkami stosuje się różne układy, czasem bardzo rozbudowane, natomiast w najprostszym przypadku jako klucz może być użyty pojedynczy tranzystor, zarówno bipolarny, jak i unipolarny. Podstawowe struktury kluczy na pierwszy rzut oka przypominają elementarne układy typu WE (wspólny emiter) i WS (wspólne źródło) bez opornika w emiterze/źródle (rys. 1) jednak, w odróżnieniu od wzmacniacza, tranzystory w kluczu pracują nieliniowo, a ich praca w zakresie liniowym jest niepożądana.



Rys. 1: Klucze tranzystorowe BJT i MOS użyte do włączania diody świecącej. U_H , U_L – poziom wysoki i niski napięcia generatora sygnału prostokątnego, U_{CC} – napięcie zasilania podpięte do obciążenia.

W stanie włączenia (zamknięcia) klucza tranzystor znajduje się w stanie nasycenia (BJT) albo w zakresie liniowym¹ (MOS), natomiast stanowi otwarcia klucza odpowiada tranzystor wyłączony (zatłumiony, odcięty). Przejście z jednego skrajnego stanu do drugiego odbywa się poprzez stan aktywny (BJT) / nasycenia (MOS), jednak – ze względu na powstawanie w czasie tego procesu strat mocy – najczęściej dąży się do jak największego skrócenia czasu przełączania. Krótko mówiąc: „dobry klucz to szybki klucz”.

Drugą cechą dobrego klucza jest „porządne zwieranie” obwodu przez klucz włączony (zamknięty). Rezystancja zamkniętego klucza powinna być możliwie mała, a spadek napięcia na nim możliwie niewielki. W przypadku zastosowania tranzystora bipolarnego należy więc dbać o jego pewne nasycenie, a w przypadku tranzystora unipolarnego, wyraźne przekroczenie napięcia progowego.

Na szczęście na ogół nie ma dużego problemu z zapewnieniem „dobrego rozwarcia” w sytuacji, kiedy klucz jest otwarty. Oba typy tranzystorów w stanie wyłączenia zapewniają bardzo dużą rezystancję, czyli praktycznie rozwarcie kluczowanego obwodu. Jednak należy pamiętać, że – w odróżnieniu od przełącznika mechanicznego – nie jest to rozwarcie idealne i zdarzają się sytuacje, kiedy prąd upływu klucza elektronicznego staje się znaczącym problemem.

Klucz bipolarny

W przypadku tranzystora bipolarnego, znając prąd obciążenia (i jednocześnie kolektora) I_{OBC} możemy wyznaczyć prąd bazy, przy którym tranzystor będzie na granicy stanu aktywnego i nasycenia.

¹ czyli „całkowitego włączenia”, nazewnictwo stanów w tranzystorach BJT i MOS może być początkowo kłopotliwe. Zakres liniowy w MOS bywa nazywany również zakresem nienasycenia lub triodowym, a nasycenia – czyli tam, gdzie tranzystor przypomina źródło prądowe – zakresem pentodowym. Czyli zakres nasycenia w MOS odpowiada stanowi aktywnemu w BJT.

$$I_{Bgr} = \frac{I_{OBC}}{\beta_{min}}$$

Do obliczeń bierzemy minimalną² wartość współczynnika wzmocnienia prądowego, jakiego się spodziewamy (patrz katalog) β_{min} . Ten prąd bazy jest dla nas jedynie punktem odniesienia do dalszych obliczeń – w kluczu *nigdy* nie możemy ustawić takiego prądu bazy. Musimy go zwiększyć, aby tranzystor był pewnie nasycony

$$I_B = k I_{Bgr}$$

gdzie k to współczynnik przesterowania, $k \geq 2$. Stąd już łatwo wyznaczyć wartość rezystora w bazie³

$$R_1 = \frac{(U_H - U_{BE})}{I_B}$$

gdzie U_H to stan wysoki napięcia z generatora sygnału prostokątnego.

Dla bardziej zainteresowanych

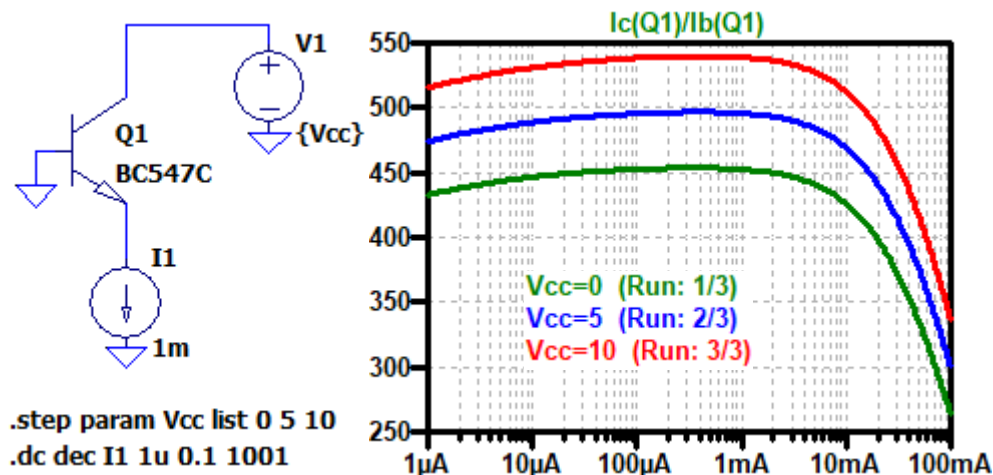
Z tą β , to w ogóle dużo przygód może być. Zależy od niemalże wszystkiego. Na rys. 2 możesz zobaczyć układ testowy i wyniki symulacji współczynnika wzmocnienia prądowego $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ dla różnych napięć U_{CE} w tranzystorze w funkcji prądu kolektora. Na rys. 3 widzimy jak zmienia się β w funkcji prądu kolektora dla różnych temperatur – może to być istotne, gdy projektujemy układ, który ma działać w szerokim zakresie temperatur. Model tranzystora BC547C nie ma zaimplementowanej zmienności od temperatury zbyt dobrze, więc zmieniliśmy tranzystor do tej obserwacji.

Przy okazji: dokładność symulacji zależy od dokładności modelu. Jeśli model jest kiepski, albo nie bierze pod uwagę jakiegoś czynnika, to nasze symulacje mogą nie pokrywać się z rzeczywistością – warto o tym pamiętać.

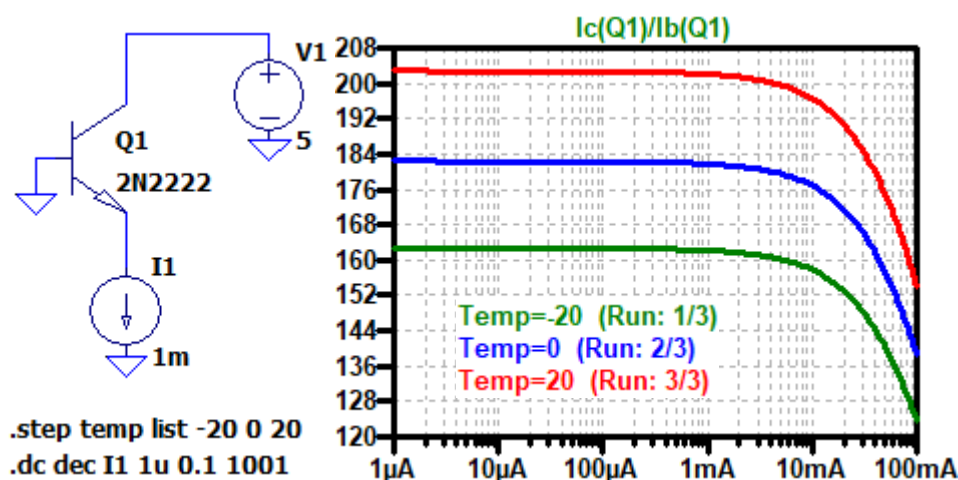
Współczynnik wzmocnienia prądowego zależy również od częstotliwości sygnału.

² Dlaczego β_{min} ? Co będzie, gdy policzysz układ dla β_{max} , a z szufladki wyciągniesz jednak tranzystor z β_{min} ?

³ Jeśli rezystancja generatora R_G sterującego kluczem jest znacząca, to należałoby wstawić R_1 mniejszy o R_G . W naszym przypadku $R_G = 50 \Omega$ i nie będziemy się tym przejmować.



Rys. 2: Układ testowy w LTSpice i wykres zależności $\beta(I_C)$ dla różnych napięć U_{CE} .



Rys. 3: Układ testowy w LTSpice i wykres zależności $\beta(I_C)$ dla różnych temperatur.

Klucz unipolarny

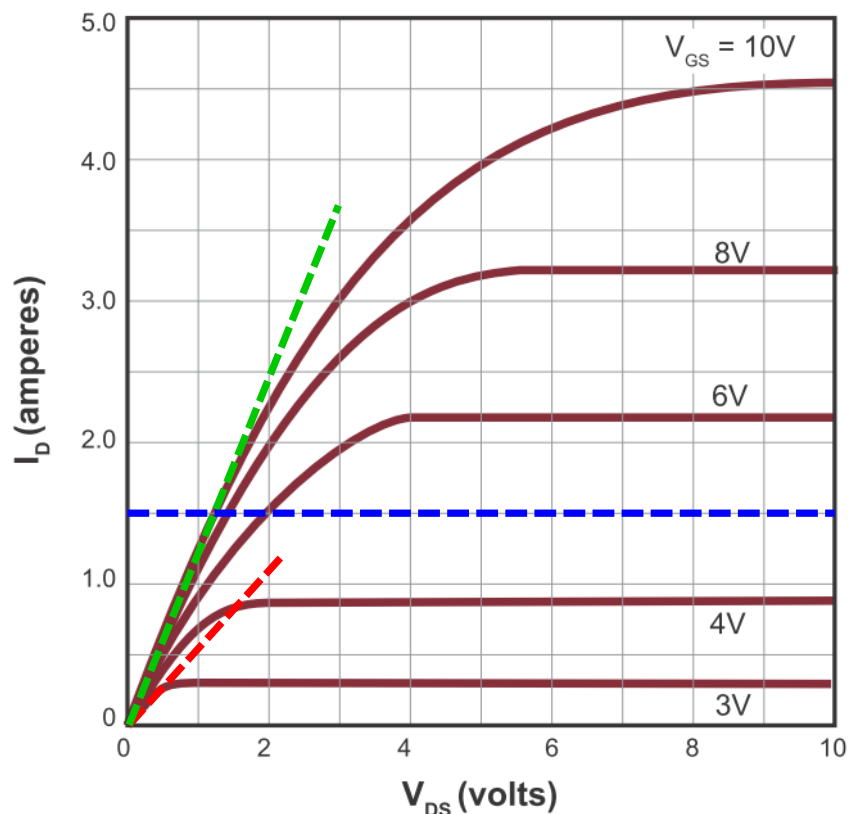
Jak wspomnieliśmy, jeśli chcemy pewnie włączyć klucz z MOSFETem, to musimy wyraźnie przekroczyć napięcie progowe⁴ U_{th} . Tylko co to tak naprawdę znaczy? Zerknijmy na charakterystykę wyjściową tranzystora 2N2504 – rys. 4 (specjalnie inny, żeby Cię zmusić do zobaczenia katalogu 2N7000). Napięcie progowe tego tranzystora to maksymalnie 1.6 V.

Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.6	—	1.6	V	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1 \text{ mA}$
------------------------	--------------	-----	---	-----	---	---------------------------------------

⁴ w katalogu może to być V_{th} , albo $V_{GS(th)}$, w każdym razie *Gate Threshold Voltage*, a w LTSpice ten parametr nazywa się V_{to} – możemy go znaleźć wśród wielu innych parametrów w menu *Pick New MOSFET*, które dostępne jest po kliknięciu prawym przyciskiem na tranzystor MOSFET (komponent nmos).

Założmy, że chcemy przez obciążenie przepuścić prąd 1.5 A (niebieska przerywana linia na rys. 4). Od razu widzimy, że minimalne $U_{GS} = U_H$ to 6 V. I wtedy pomiędzy drenem i źródłem odłoży się ok. 2 V. Sporo. Dla $U_{GS} = 10$ V będziemy mieli spadek napięcia $U_{DS} \cong 1.2$ V. Również sporo. I wtedy stwierdzamy raczej, że potrzebujemy poszukać innego tranzystora, który lepiej poradzi sobie z dużymi prądami – będzie miał mniejszy spadek pomiędzy drenem i źródłem.

Jeśli potrzebujemy przepuścić przez obciążenie 100 mA, to prawdopodobnie wystarczy nam ten tranzystor. Spadek napięcia na kluczu będzie wynosił ok. 0.1 V – 0.2 V (ciężko odczytać to dokładnie z wykresu), nawet dla $U_{GS} = 3$ V, czyli przyzwoicie. Dla $U_{GS} = 10$ V, U_{DS} będzie trochę mniejsze.



Rys. 4: Charakterystyka wyjściowa tranzystora NMOSFET TN2504 firmy Microchip, która udostępnia bardzo ładne charakterystyki <https://www.microchip.com/en-us/product/TN2504>.

Przerywane linie służą do wyznaczenia rezystancji kanału tranzystora $R_{DS(ON)}$ – czerwona i zielona, a linia niebieska pomaga skupić uwagę, na prądzie obciążenia równym 1.5 mA.

Dla bardziej zainteresowanych

Może nam zależeć, aby dokładnie wyznaczyć spadek napięcia na kluczu. Do tego służy parametr zwany rezystancją kanału $R_{DS(ON)}$.

Static Drain-to-Source On-State Resistance	$R_{DS(ON)}$	—	1.25	1.5	Ω	$V_{GS} = 5V, I_D = 300 \text{ mA}$
		—	0.8	1	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 1.5A$

Przy prądzie obciążenia $I_{OBC} = 100 \text{ mA}$ i $U_H = 10 \text{ V}$ spadek napięcia na kluczu to będzie $U_{DS} = R_{DS(ON)} I_{OBC} < 1 \Omega \cdot 100 \text{ mA}$. Dla $U_H = 3 \text{ V}$ nie mamy podanej wartości rezystancji w tabeli, ale

za to możemy ją wyznaczyć z odwrotności nachylenia charakterystyki wyjściowej w zakresie liniowym – czerwona przerywana linia na rys. 2.

$$\text{Nachylenie } \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{DS}} = \frac{0.5 \text{ A}}{1 \text{ V}} = 0.5 \text{ S}.$$

Dla $U_{GS} = 3 \text{ V}$ rezystancja kanału to $R_{DS(ON)} = 2 \Omega$.

Zatem spadek napięcia na kluczu to $U_{DS} = 2 \Omega \cdot 100 \text{ mA} = 0.2 \text{ V}$.

Mając takie dane możemy wyznaczyć straty mocy w kluczu podczas włączenia $P = U_{DS} I_{OBC}$ i upewnić się, że nie przekraczamy maksymalnej mocy wydzielanej w tranzystorze.



Praca domowa (2 pkt.)

Numerek Twojego zestawu danych N to nr zespołu, U_{CC} to napięcie zasilania układu, a I_{OBC} to prąd, który ma płynąć przez LED.

N	$U_{CC} [\text{V}]$	$I_{OBC} [\text{mA}]$
1, 6	7.1	10.39
2, 7	12.2	10.40
3	7.0	5.20
4	12.2	5.20
5	12.2	2.04

W zależności od symulatora / generatora oznaczenie sygnału sterującego będzie różne, i tak:

	poziom niski U_L	poziom wysoki U_H
LTSpice (źródło PULSE)	Vinitial	Von
Generator	LowL	HighL

Będziemy włączać i wyłączać LED **QTLP690C** za pomocą klucza z tranzystora bipolarnego i unipolarnego. Wstawiamy diodę z paska narzędzi , klikamy prawym przyciskiem myszy, `Pick New Diode` i wybieramy interesujący nas model.

W pierwszym kroku wyznacz wartość rezystora ograniczającego prąd diody R_2 . Wartość tę należy zaokrąglić do wartości dostępnych na laboratorium⁵. Załóż, że na diodzie odłoży się 1.8 V. Jeśli nie wiesz jak zabrać się za takie obliczenia, to zerknij do **Dodatku** na końcu instrukcji.

1. Tranzystor bipolarny

Zbuduj w LTSpice układ klucza z tranzystorem bipolarnym **BC547C**. Aby to zrobić wybieramy komponent `npn` i po postawieniu go na schemacie klikamy prawym przyciskiem myszy, `Pick New Transistor` i wybieramy odpowiedni model. Znajdź w katalogu

⁵ Przypominamy że są to (w omach): 100, 200, 510, 1k, 2k, 5.1k, 10k, 20k, 51k, 100k, 200k, 510k, 1M.

(dostępnym w plikach na Teams) minimalną⁶ wartość współczynnika wzmocnienia prądowego⁷ β i zanotuj go w sprawozdaniu.

Do sterowania wykorzystamy źródło napięciowe z falą prostokątną (PULSE) o parametrach⁸:

Vinitial [V]	Von [V]	Tdelay [s]	Trise [s]	Tfall [s]	Ton [s]	Tperiod [s]
0	1.2	0	1n	1n	0.5m	1m

Policz wartość R_1 , zastosuj przesterowanie $k = 2$ i oczywiście zaokrąglij (w odpowiednią stronę⁹) wartość R_1 do wartości dostępnych w laboratorium. Załóż, że na złączu baza-emiter, gdy tranzystor jest włączony, odkłada się $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$.

Podpisz węzły.

Wykonaj symulację czasową TRAN tak, aby obserwować 2 okresy sygnału sterującego.

Zaobserwuj napięcia na generatorze, bazie i kolektorze (na jednym wykresie) oraz prąd bazy i kolektora (na drugim wykresie).

Czy układ działa poprawnie? Jak nie, to popraw układ i wykonaj kolejną iterację.

Wstaw powyższe przebiegi napięć i prądów do sprawozdania.

Zastąp rezystor bazowy zwarcie i sprawdź czy układ nadal działa. Zwróć uwagę na przebieg prądu bazy. Napisz krótki komentarz.

2. Tranzystor unipolarny

Skopiuj układ i wstaw w tą samą symulację. Zmień w nim tranzystor na MOSFET, komponent o nazwie `nmos`, i następnie zmień model (`Pick New MOSFET`) na **2N7002** (bardzo podobny do laboratoryjnego 2N7000) i zwiększ napięcie sterujące do $V_{on} = 5 \text{ V}$. Zachowaj taki sam rezystor w bramce, jaki użyłaś/łeś w poprzednim układzie. Podpisz węzły (tylko uważaj, aby nie pozwierać ze sobą węzłów, które nie powinny być ze sobą połączone!).

Zaobserwuj napięcia na generatorze, bramce, drenie (na jednym wykresie) oraz prąd bramki i drenu (na drugim). Wstaw przebiegi do sprawozdania.

Czy układ działa poprawnie? Jak nie, to popraw układ i wykonaj kolejną iterację.

Zastąp rezystor bramkowy zwarcie i sprawdź czy układ nadal działa. Zwróć uwagę na przebieg prądu bramki. Napisz krótki komentarz.



⁶ Dlaczego minimalną?

⁷ W katalogu ten współczynnik nazywa się h_{FE} .

⁸ Prawy przycisk myszy na źródło napięcia, Advanced, Functions: PULSE.

⁹ Co to znaczy? Chcemy mieć przesterowanie bliskie 2x, ale nie mniejsze. Czyli prąd bazy nie mniejszy niż ileś. W związku z tym R_1 powinno być $\leq$ czy $\geq$ niż wyliczone?

3. Wentylator

Zerknij do katalogu wentylatora EE45101S1-999. Jaki prąd płynie przez włączony wentylator? Zaproponuj układ klucza, który będzie potrafił załączyć taki wentylator. Jaki tranzystor wybierzesz – bipolarny BC547C czy unipolarny 2N7000 i dlaczego? Ustal jakie napięcie potrzebne jest do zasilania wiatraka i jaki użyjesz sygnał do sterowania klucza. W sprawozdaniu zawrzyj schemat i ewentualne obliczenia. Układ będziesz testować podczas laboratorium.

Zadania do wykonania na laboratorium (6 pkt.)

Na początek przygotuj zasilanie. Zanim podepniesz układ do zasilania przygotuj zasilacz, tak aby miał na wyjściu napięcie równe Twojemu napięciu zasilania U_{CC} , a prąd był ograniczony do ok. 0.1 – 0.3 A. Sprawdź napięcie na wyjściu. Dopiero, gdy upewnisz się, że wszystko jest w porządku podepnij zasilanie do płytki stykowej.

Będziemy używać LEDa **czerwonego**.

Uwagi do wypełniania tabeli w sprawozdaniu:

- 1) Potencjał U_C (kolektora – w przypadku tranzystora bipolarnego) albo U_D (drenu – dla MOSFETA) odczytujemy w fazie **włączenia** klucza w **stanie ustalonym**. Najlepiej wykorzystać do tego automatyczne pomiary poziomów stanu niskiego i wysokiego **w stanie ustalonym**. Nie używamy do tego V_{min} i V_{max} . **W salach 267 i 271 pomiary te nazywają się V_{base} , V_{top} , a w CS201 High, Low.**
- 2) Tabela powinna być wypełniona jedynie wtedy, gdy odpowiedni układ działa *poprawnie*. Jeśli nie działa poprawnie, należy go poprawić (o ile się da) i dopiero wypełnić odpowiednie komórki.
- 3) **Może się również okazać, że mając dane elementy i zachowując założenia do co sygnałów sterujących nie da się sprawić, aby układ działał. Należy to wówczas uzasadnić w komentarzach i ~~przekreślić wiersz w tabeli~~, który dotyczy nie działającego układu klucza.**
- 4) Do pomiarów czasu narastania t_{rise} i opadania t_{fall} wykorzystaj pomiary automatyczne. Zrób zbliżenie na osi czasu oscyloskopu tak, aby widzieć dobrze kształt zbocza i stany ustalone. Aby zmierzyć drugi czas, wystarczy zmienić zbocze, z którego wyzwała się oscyloskop (Trigger Menu \ Slope).
- 5) Maksymalną częstotliwość pracy klucza f_{max} zdefiniujemy na potrzeby tego laboratorium jako częstotliwość, dla której napięcie na kluczu zdąża „na chwilę” osiągnąć napięcie stanu ustalonego. Można oszacować – jako punkt startowy, który **koniecznie** trzeba będzie poprawić – że minimalny okres sygnału sterującego będzie większy niż suma czasów t_{rise} i t_{fall} , bo dochodzą jeszcze opóźnienia (mogą być znaczące!), zatem $T_{min} = \frac{1}{f_{max}} \geq t_{rise} + t_{fall}$; $f_{max} \leq \frac{1}{t_{rise} + t_{fall}}$.

1. Klucz z tranzystorem bipolarnym BC547C

W tym punkcie zbudujemy klucz z tranzystorem bipolarnym BC547C.

- a) Generator – sygnał prostokątny o parametrach: $High_L = 1.2\text{ V}$, $Low_L = 0\text{ V}$ (aby przejść pomiędzy ustawianiem amplitudy międzyszczytowej $Ampl$ i składowej stałej $Offset$ na ustawianie napięcia w stanie niskim i wysokim klikamy dodatkowy raz na przycisk do ustawiania tychże parametrów), częstotliwość 1 kHz .

- b) BC547C – użyj rezystora wyliczonego w pracy domowej.

Uwaga: nie wyginaj niepotrzebnie nóżek tranzystorów, bo jeśli mają odstęp „co dziurkę”, to z łatwością możemy wymieniać je na inne modele (ewentualnie konieczne będzie obrócić jakiś model o 180°).

- c) Czy dioda włącza się? Jeśli nie, to co jest nie tak? Jeśli OK, to przejdź dalej.

- d) Przywróć oscyloskop do ustawień fabrycznych¹⁰

Na kanale 1. oscyloskopu ustaw sygnał z generatora.

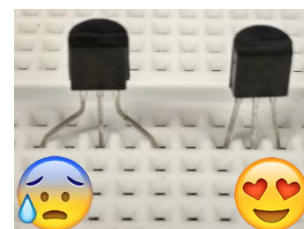
Na kanale 2., za pomocą sondy, zaobserwuj kolejno napięcie na bazie¹¹ i na kolektorze (ustaw tłumienie sondy na oscyloskopie).

Upewnij się, że obydwa kanały oscyloskopu mają sprzężenie DC ($CHx \setminus \text{Coupling: DC}$).

Ustaw w oscyloskopie wyzwalanie z sygnału wyjściowego ($\text{Trigger Menu} \setminus \text{Source: CH2}$).

Sprawdź czy układ działa poprawnie. Jeśli nie, zaproponuj modyfikację układu przy założeniu, że sygnał z generatora nie podlega zmianie¹².

Jeśli układ działa poprawnie **pokaż prowadzącemu, w jaki sposób wykonujesz pomiary** i wypełnij odpowiednie pozycje w tabeli.



2. Klucz z tranzystorem bipolarnym BC548A

- a) Zmień tranzystor na BC548A. Sprawdź czy układ działa. Jeśli nie, zaproponuj modyfikację układu (jw.). Wypełnij tabelę (jeśli OK.).

- b) Zamieść **wniosek** z obserwacji i zapisz z czego wynika ewentualna różnica w działaniu układu. W odpowiedzi na to pytanie będą pomocne katalogi BC547C oraz BC548A dostępne w plikach Teams ULET: Laboratorium\Datasheety.

3. Klucz z tranzystorem 2N7000

- a) **Jeśli zmieniłaś/łeś jakiś element w układzie w zadaniu 2, to wróć do wersji pierwotnej.**

- b) Zmień tranzystor na 2N7000.



¹⁰ Przycisk `Default` na płycie czołowej oscyloskopu.

¹¹ Jest to skrót myślowy – napięcie pomiędzy bazą i masą. Ten skrót myślowy będzie stosowany.

¹² Bo np. dysponujesz takim poziomem logicznym w swoim systemie.

- c) Sprawdź czy układ działa. Jeśli nie, czy można poprawić układ bez zmieniania sygnału z generatora? Wypełnij tabelę (jeśli OK). Zapisz **komentarz**.



4. Obserwacje dla większego napięcia na generatorze (2N7000 i BC547C)

Zwiększ HighL do 5 V i powtórz kolejno obserwacje dla tranzystorów

- a) 2N7000
- b) BC547C.



Wypełnij tabelę oraz zanotuj **wnioski** z obserwacji. W szczególności dla BC547C zwróć uwagę na szybkości zboczy i maksymalną częstotliwość (porównaj z pkt. 1).

5. (*dla CHĘTNYCH część 1) Floating input!!!

W układzie klucza z tranzystorem MOSFET odepnij sygnał wejściowy. Zbliź palec do bramki tranzystora (bez dotykania!). Zaobserwuj wyjście.

Zauważ, że wejścia układów cyfrowych to właśnie taki tranzystor (albo układ dwóch komplementarnych MOSFETów, ale to bez różnicy) i gdy pozostawisz wiszące w powietrzu wejście układu cyfrowego, to tak właśnie zachowuje się logika w środku, jak dioda.

6. (*dla CHĘTNYCH część 2) Próba przyspieszenia układów (BC547C i 2N7000)

To zadanie jest **dla chętnych**, można je zrobić teraz (jeśli jest dużo czasu) lub na zakończenie laboratorium.

Pozostaw HighL = 5 V.

- a) W układzie z tranzystorem BC547C dołącz kondensator 100 pF równolegle do rezystora w bazie. Wykonaj wszystkie pomiary i wypełnij tabelę. Dodatkowo zerknij na napięcie na bazie, bo jest ciekawe i pomoże wysnuć wnioski (w razie czego dopytaj prowadzącego).
- b) Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
- c) W układzie z nMOSFETem podłącz generator bezpośrednio do bramki tranzystora. Wykonaj wszystkie pomiary i wypełnij tabelę.
- d) Czy układ może działać poprawnie bez rezystora w bramce? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?



7. Wentylator + PWM

Zbuduj układ klucza który zaprojektowałeś/łaś w pracy domowej. Pamiętaj, że **czzerwony** przewód wentylatora powinien być podłączony do **wyższego potencjału (czyli do dodatniego bieguna zasilania)**, a **czarny** do **niższego potencjału (czyli do klucza – kolektora bądź drenu)**. Zmieniając wypełnienie (duty) sygnału prostokątnego w generatorze zaobserwuj działanie wentylatora. Jaka powinna być częstotliwość sygnału sterującego?



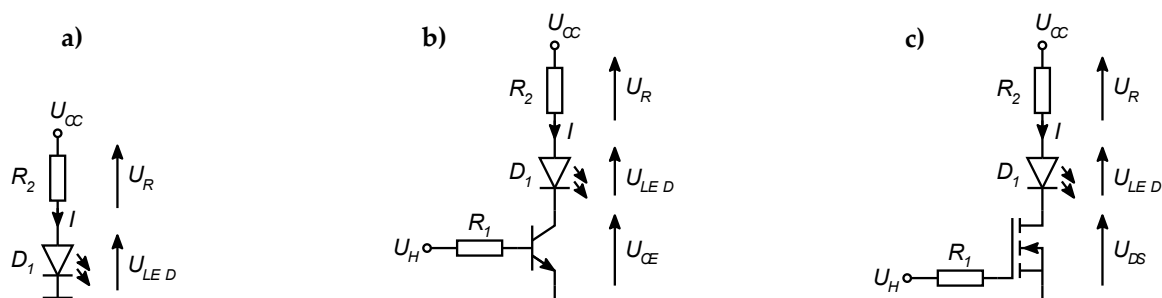
Przed schowaniem zestawu upewnij się, że nóżki elementów nie są pogięte. Jeśli są, naprośuj je za pomocą pęsety. Jeśli masz problemy, zwołaj prowadzącego. Gdy zostawisz pogięte nóżki, kolejny zespół będzie miał utrudnioną pracę i zwiększony poziom frustracji – dbajmy o siebie (i elementy 😊).

Zadbaj też o to, żeby MOSFETy były umieszczone na piance ESD (rys.), co zapobiega zbieraniu się na nich ładunku elektrostatycznego – bramki MOSFETów są wrażliwe na elektrostatykę.

Przed wyjściem z laboratorium upewnij się, że na stanowisku nie pozostał pendrive, lub rzeczy osobiste 😊



Dodatek: jak „zaprojektować” rezystor do ograniczenia prądu LED



Rys. 5: **a)** Układ z diodą świecącą, **b)** układ z diodą świecącą sterowaną z klucza bipolarnego i **c)** z klucza unipolarnego.

Spójrzmy na rys. 5a. Napięcie na diodzie w kierunku przewodzenia zakładamy, że jest znane i wynosi U_{LED} . Dla przypomnienia typowe napięcia przewodzenia dla LEDów to: 1.8 V (czerwona dioda), 2.0 V (zielona, żółta dioda). Napięcie zasilania to U_{CC} . Zatem, napięcie na rezystorze to $U_R = U_{CC} - U_{LED}$. Jeśli chcemy ustalić prąd płynący przez diodę na wartość I , to stąd już łatwo wyznaczyć pożądaną wartość $R_2 = \frac{U_R}{I}$.

Maksymalny prąd, jaki może płynąć przez zwykłego LEDa, to 20 mA, jednakże warto ustawić mniej, aby diody nie spalić. Dioda świeci sensownie już przy paru mA.

Jeśli w układzie jest dodatkowo klucz (rys. 5b, 5c), moglibyśmy wziąć pod uwagę, że odkłada się na nim niezerowe napięcie $U_{CE} = U_{CEsat} \cong 0.2 \text{ V}$ bądź U_{DS} (wynikające z charakterystyki wyjściowej, czy też z $R_{DS(ON)}I$). Jednakże, biorąc pod uwagę, że i tak nie znamy dokładnie napięcia przewodzenia diody U_{LED} , to możemy założyć, że napięcia na obydwu kluczach w stanie włączenia są do pominięcia, czyli $U_{CE} \cong 0 \text{ V}$, $U_{DS} \cong 0 \text{ V}$.